

Circuitos Eléctricos I - Cronograma Semestre 2026-2

Semana	Fechas	Temas por Clase	Sesión de Laboratorio
Semana 1	miércoles 5/8/26	Introducción: presentación del curso de Circuitos Eléctricos I Tema 1.1: sistemas y señales (concepto de abstracción, definición de sistema y señal)	Introducción al laboratorio: presentación de las prácticas a realizar, fechas de realización estimadas, evaluación y herramientas a emplear
	viernes 7/8/26	DÍA FESTIVO	
Semana 2	miércoles 12/8/26	Tema 1.1: continuación (señales singulares básicas, SLIs y sus propiedades)	Tutorial sobre plataformas de cálculo: funcionalidad básica y operaciones sobre señales singulares básicas
	viernes 14/8/26	Tema 1.1: continuación Tema 1.2: definiciones circuitales básicas (analogías y definiciones circuitales)	
Semana 3	miércoles 19/8/26	Tema 1.2: continuación (elementos básicos, conexiones circuitales)	Práctica No. 1 sobre plataformas de cálculo: operaciones sobre señales singulares
	viernes 21/8/26	Tema 1.3: leyes básicas (ley de Ohm y leyes de Kirchhoff)	
Semana 4	miércoles 26/8/26	Tema 1.3: continuación (leyes de Kirchhoff, potencia)	Tutorial sobre Spice: modalidad esquemáticos y texto (ley de Ohm y leyes de Kirchhoff)
	viernes 28/8/26	Tema 1.4: simplificación de circuitos resistivos (divisores de voltaje y resistores en serie, divisores de corriente y resistores en paralelo)	
Semana 5	miércoles 2/9/26	Ejercicios: preparación para el Examen No. 1	Tutorial sobre componentes electrónicos: manejo de protoboard, resistores, conexiones, circuitos serie/paralelo empleando protoboards propios y equipos de laboratorio
	viernes 4/9/26	Examen No. 1 (Modalidad Presencial - 10-118): temas 1.1 a 1.4	
	sábado 5/9/26	Examen No. 1 (Modalidad Virtual - Sede): temas 1.1 a 1.4	
Semana 6	miércoles 9/9/26	Tema 2.1: análisis nodal empleando LCK y LVK	Tutorial sobre fuentes de voltaje y multímetro: comprobación de la ley de Ohm y leyes de Kirchhoff
	viernes 11/9/26	Tema 2.1: continuación Tema 2.2: análisis de lazo empleando LVK y LCK	
	sábado 12/9/26	Visita estudiantes de la modalidad virtual	
Semana 7	miércoles 16/9/26	Tema 2.2: continuación	Práctica No. 2 sobre circuitos resistivos (1): ley de Ohm, elementos serie y paralelo, divisores de voltaje y corriente
	viernes 18/9/26	Tema 2.3: fuentes dependientes, tranformación de fuentes, superposición	
Semana 8	miércoles 23/9/26	Tema 2.4: teoremas de Thevenin y Norton	Práctica No. 3 sobre circuitos resistivos (2): análisis nodal y análisis de lazo
	viernes 25/9/26	Tema 2.4: continuación (concepto de máxima transferencia de potencia)	
Semana 9	miércoles 30/9/26	Ejercicios: preparación para el Examen No. 2	Tutorial sobre generador de ondas y osciloscopio: empleando equipos convencionales del laboratorio
	viernes 2/10/26	Examen No. 2 (Modalidad Presencial - 10-118): temas 2.1 a 2.4	
	sábado 3/10/26	Examen No. 2 (Modalidad Virtual - Sede): temas 2.1 a 2.4	
FECHA LIMITE PARA CANCELAR EL CURSO			
Semana 10	miércoles 7/10/26	Tema 3.1: circuitos resistivos con LEDs y transistores (semiconductores, diodo, LED)	Tutorial sobre PCBs: diseño de PCBs empleando software especializado
	viernes 9/10/26	Tema 3.1: continuación (fotorresistores, reguladores de voltaje, transistores) Tema 3.2: amplificadores operacionales (modelo ideal, configuración comparadora)	
Semana 11	miércoles 14/10/26	Tema 3.3: amplif. oper. con retro-alimentación (no inversora, inversora)	Continuación tutorial sobre PCBs: tutorial de CNCs y soldadura
	viernes 16/10/26	Tema 3.4: otras configuraciones con amplif. oper. (ejercicio práctico)	
	sábado 17/10/26	Visita estudiantes de la modalidad virtual	
Semana 12	miércoles 21/10/26	Tema 3.4: continuación (buffer, oscilador de relajación)	Tutorial sobre Spice: simulación de circuitos con Amp. Ops. Práctica No. 4 sobre Amp. Ops. (a): desarrollo y montaje de circuito de sensado y control
	viernes 23/10/26	Tema 3.4: continuación (sumador, diferencial y cascada)	
Semana 13	miércoles 28/10/26	Ejercicios: preparación para el Examen No. 3	Práctica No. 4 sobre Amp. Ops. (b): desarrollo y montaje de circuito de sensado y control
	viernes 30/10/26	Examen No. 3 (Modalidad Presencial - 10-118): temas 3.1 a 3.4	
	sábado 31/10/26	Examen No. 3 (Modalidad Virtual - Sede): temas 3.1 a 3.4	
Semana 14	miércoles 4/11/26	Tema 4.1: capacitores e inductores	Práctica No. 5 sobre PCBs (a): diseño de PCB usando software
	viernes 6/11/26	Tema 4.2: circuitos de primer orden (circuito RC sin fuente y respuesta al escalón)	
	sábado 7/11/26	Visita estudiantes de la modalidad virtual	
Semana 15	miércoles 11/11/26	Tema 4.2: continuación (circuito RL sin fuente y respuesta al escalón)	Práctica No. 5 sobre PCBs (b): fabricación de PCB en CNC, soldadura de componentes y pruebas
	viernes 13/11/26	Tema 4.3: circuitos de segundo orden (condiciones iniciales y valores finales, circuito RLC en serie sin fuente)	
Semana 16	miércoles 18/11/26	Tema 4.3: continuación (circuito RLC en paralelo sin fuente, respuesta escalón unitario del circuito RLC serie/paralelo/mixto)	Práctica No. 6 sobre circuitos RC y RL: carga y descarga de componentes dinámicos
	viernes 20/11/26	Ejercicios: preparación para el Examen No. 4	
Semana 17	miércoles 25/11/26	Ejercicios: preparación para el Examen No. 4	
	viernes 27/11/26	Examen No. 4 (Modalidad Presencial - 10-118): temas 4.1 a 4.3	
	sábado 28/11/26	Examen No. 4 (Modalidad Virtual - Sede): temas 4.1 a 4.3	

Laboratorio de Circuitos Eléctricos I - Cronograma Semestre 2026-2	
Semana	Sesión de Laboratorio
Semana 1	Introducción al laboratorio: presentación de las prácticas a realizar, fechas de realización estimadas, evaluación y herramientas a emplear
Semana 2	Tutorial sobre plataformas de cálculo: funcionalidad básica y operaciones sobre señales singulares básicas
Semana 3	Práctica No. 1 sobre plataformas de cálculo: operaciones sobre señales singulares
Semana 4	Tutorial sobre Spice: modalidad esquemáticos y texto (ley de Ohm y leyes de Kirchhoff)
Semana 5	Tutorial sobre componentes electrónicos: manejo de protoboard, resistores, conexiones, circuitos serie/paralelo empleando protoboards propios y equipos de laboratorio
Semana 6	Tutorial sobre fuentes de voltaje y multímetro: comprobación de la ley de Ohm y leyes de Kirchhoff
Semana 7	Práctica No. 2 sobre circuitos resistivos (1): ley de Ohm, elementos serie y paralelo, divisores de voltaje y corriente
Semana 8	Práctica No. 3 sobre circuitos resistivos (2): análisis nodal y análisis de lazo
Semana 9	Tutorial sobre generador de ondas y osciloscopio: empleando equipos convencionales del laboratorio
FECHA LIMITE PARA CANCELAR EL CURSO	
Semana 10	Tutorial sobre PCBs: diseño de PCBs empleando software especializado
Semana 11	Continuación tutorial sobre PCBs: tutorial de CNCs y soldadura
Semana 12	Tutorial sobre Spice: simulación de circuitos con Amp. Ops. Práctica No. 4 sobre Amp. Ops. (a): desarrollo y montaje de circuito de sensado y control
Semana 13	Práctica No. 4 sobre Amp. Ops. (b): desarrollo y montaje de circuito de sensado y control
Semana 14	Práctica No. 5 sobre PCBs (a): diseño de PCB usando software
Semana 15	Práctica No. 5 sobre PCBs (b): fabricación de PCB en CNC, soldadura de componentes y pruebas
Semana 16	Práctica No. 6 sobre circuitos RC y RL: carga y descarga de componentes dinámicos
Semana 17	Pendientes

Circuitos Eléctricos I - Evaluaciones Semestre 2026-2

Evaluaciones Teoría	Porcentaje	Fecha	Comentarios	Lugar
Examen No. 1	16%	viernes 4/9/26	Temas 1.1 a 1.4	Modalidad Presencial: 10-118
		sábado 5/9/26		Modalidad Virtual: Sede
Examen No. 2	16%	viernes 2/10/26	Temas 2.1 a 2.4	Modalidad Presencial: 10-118
		sábado 3/10/26		Modalidad Virtual: Sede
Examen No. 3	16%	viernes 30/10/26	Temas 3.1 a 3.4	Modalidad Presencial: 10-118
		sábado 31/10/26		Modalidad Virtual: Sede
Examen No. 4	16%	viernes 27/11/26	Temas 4.1 a 4.3. La nota de este examen reemplazará la nota más baja de los exámenes 1, 2 o 3, siempre que la nota de este examen sea mayor.	Modalidad Presencial: 10-118
		sábado 28/11/26		Modalidad Virtual: Sede
TOTAL TEORÍA	64%			
Evaluaciones Laboratorio	Porcentaje	Semana	Comentarios	Lugar
Práctica No. 1	4%	Semana 3	Plataformas de cálculo: manejo de señales singulares	Estudiantes de la Modalidad Presencial: laboratorio 18-308.
Práctica No. 2	4%	Semana 7	Circuitos Resistivos I: ley de Ohm, serie y paralelo, divisores V/I	
Práctica No. 3	4%	Semana 8	Circuitos Resistivos II: análisis nodal y de lazo usando leyes de Kirchhoff	
Práctica No. 4	6%	Semana 13	Amplificadores Operacionales: sistema de sensado y control	Estudiantes de la Modalidad Virtual: algunos en laboratorio 18-308 (Sábados). El resto serán virtuales (Lunes).
Práctica No. 5	8%	Semana 15	Desarrollo de PCB: diseño y fabricación de PCB empleando CNC	
Práctica No. 6	5%	Semana 16	Circuitos RC y RL: carga y descarga de componentes dinámicos	
Seguimiento	5%	Todo el semestre	Seguimiento: quices, talleres, ejercicios, entre otros	
TOTAL LABORATORIO	36%			